UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taller de Calculo Integral III

Jose Luciano Mejia Arias

Instrucciones

Resuelva con tecnica adecuada (partes, fracciones parciales o sustitucion trigonometrica). Muestre verificacion cuando sea posible.

1 Integracion por Partes

1. $\int xe^x \, dx$
2. $\int x \ln x \, dx$, con $x > 0$
3. $\int x^2 \cos x \, dx$
4. $\int e^{2x} \sin x \, dx$
5. $\int \arctan x \, dx$

2 Fracciones Parciales

1. $\int \frac{3x+5}{x^2-1} \, dx$
2. $\int \frac{2x^2+3x+1}{x(x+1)(x+2)} \, dx$
3. $\int \frac{dx}{x^2+5x+6}$
4. $\int \frac{x+4}{(x-1)^2} \, dx$
5. $\int \frac{4x}{x^2(x^2+1)} \, dx$

3 Integrales Trigonometricas y Sustitucion Trigonometrica

1. $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$
2. $\int \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}}$
3. $\int \sqrt{16 - x^2} \, dx$

4. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+4}}\,dx$
5. $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-1}}$, con $x > 1$

4 Integrales Impropias

1. $\int_1^\infty \frac{1}{x^p}\,dx$, analice para que valores de p converge.
2. $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}}\,dx$
3. $\int_0^\infty e^{-2x}\,dx$
4. $\int_{-\infty}^\infty \frac{1}{x^2+1}\,dx$

5 Aplicaciones Integrales

1. Una partícula tiene velocidad $v(t) = 3t^2 - 6t + 2$ (m/s). Si $s(0) = 5$, halle $s(t)$.
2. Halle el trabajo para estirar un resorte desde $x = 0$ hasta $x = 0.2$ m, si $F(x) = 120x$ N.
3. Una funcion de costo marginal es $C'(q) = 0.04q + 15$ y $C(0) = 800$. Determine $C(q)$.